



FICHA DE EJERCITACIÓN N.º 5

Representación gráfica de una ecuación lineal

Albert
einstein
School

Matemática · 7.º grado · Tercer ciclo · Unidad 7, Tema 4 (págs. 140-141)

Nombre y apellido: _____ Sección: _____ Fecha: _____

RECUERDA

- Una ecuación de la forma $y = ax + b$ se llama **función lineal**; su gráfica es una **recta**.
- x es la variable **independiente** (abscisa) e y la **dependiente** (ordenada).
- Bastan **dos puntos** para trazar la recta; un tercero sirve de verificación.
- Corte con el eje y : se hace $x = 0$. Corte con el eje x : se hace $y = 0$.

Copia cada ejercicio en tu cuaderno y resuélvelo paso a paso.

EJERCICIO 1. Completa la tabla de valores para $x = 0$ y $x = 2$, y escribe los dos puntos.

- | | | |
|-----------------|--------------------------|----------------|
| 1) $y = 3x - 4$ | 3) $y = x + 3$ | 5) $y = 6 - x$ |
| 2) $y = 5 - 2x$ | 4) $y = \frac{x}{2} - 1$ | 6) $y = 4x$ |

EJERCICIO 2. Halla los puntos de corte de cada recta con el eje x y con el eje y .

- | | | | |
|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| 1) $y = 2x - 6$ | 3) $y = x + 4$ | 5) $y = -x - 2$ | 7) $y = 4x + 8$ |
| 2) $y = 9 - 3x$ | 4) $y = 5x - 10$ | 6) $y = \frac{x}{3} - 2$ | |

EJERCICIO 3. Indica si el punto dado pertenece a la recta. Justifica reemplazando.

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1) $y = 2x + 1$; $(3, 7)$ | 5) $y = \frac{x}{2} + 2$; $(4, 4)$ |
| 2) $y = x - 5$; $(2, -3)$ | 6) $y = 1 - 2x$; $(-1, 3)$ |
| 3) $y = 4 - x$; $(1, 3)$ | 7) $y = x + 7$; $(0, 7)$ |
| 4) $y = 3x$; $(2, 5)$ | |